Семинар 19 фев

19 февраля 2026 г. 10:39

$\int \frac{dx}{5+4\cos x}$, $x\in\mathbb{R}$

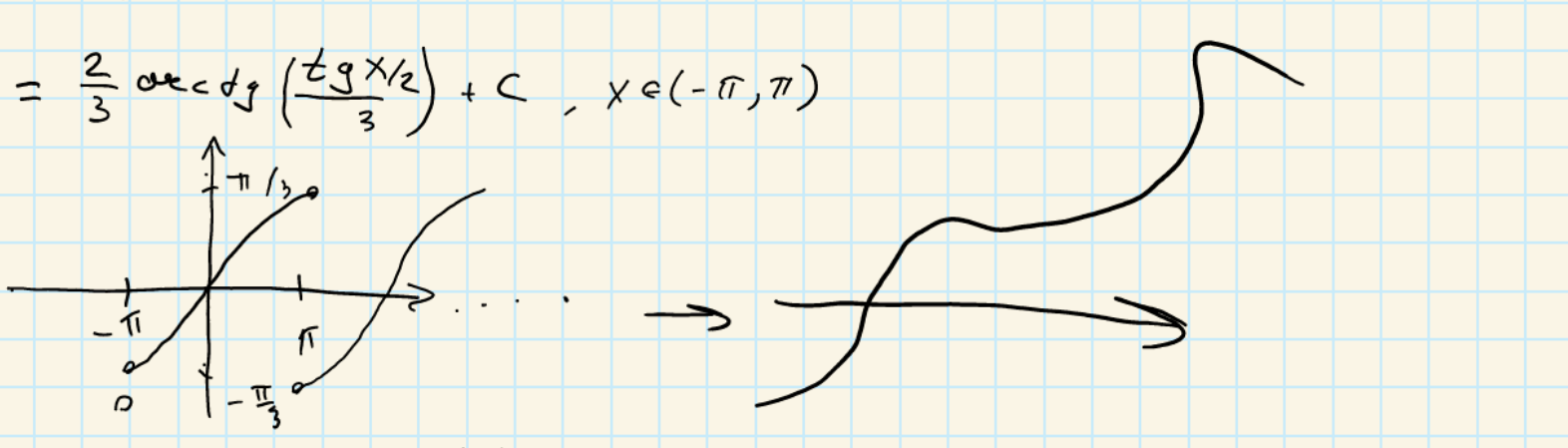
$t = tg\frac{x}{2}$ $x\in(-\pi,\pi)$

$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ $\Big|$ $\int \frac{2}{5+\frac{4(1-t^2)}{1+t^2}}\cdot\frac{dt}{1+t^2} =$

$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ $\Big|$ $= \int \frac{2dt}{5+5t^2+4-4t^2} =$

$= \int \frac{2dt}{9+t^2} = 2\int \frac{dt}{t^2+3^2} = \frac{2}{3} arctg\frac{t}{3} + C$

$= \frac{2}{3} arctg\left(\frac{tg\, x/2}{3}\right) + C$, $x\in(-\pi,\pi)$

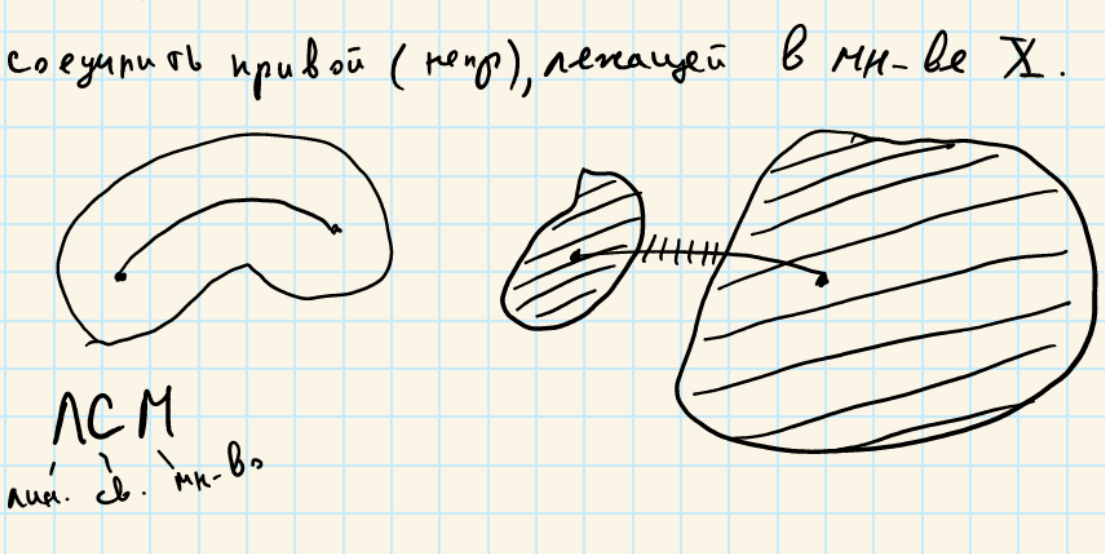


$y(x) = \frac{2}{3} arctg\left(\frac{tg\, x/2}{3}\right) + \frac{2\pi}{3}\left[\frac{x+\pi}{2\pi}\right]$

$x \ne \pi + 2\pi k$

$\frac{2\pi}{3}\left[\frac{x+\pi}{2\pi}\right] - \frac{\pi}{3} + D$

Опр. Множество $X\subset\mathbb{R}^n$ наз-ся линейно связным, если две любые точки из множества можно соединить кривой (непр), лежащей в мн-ве X.



ЛСМ
лин. св. мн-во

Областью наз-ся открытое ЛСМ.

Опр. Компакт - Ограниченное и замкнутое множество.

Лемма. Объединение открытых множеств — открытое множество.

Док-во:

$\{G_\alpha\}$ - открытое мн-во

$G = \bigcup_\alpha G_\alpha$ - объединение

Покажем, что G - открытое.

$X_0\in G$ Покажем, что x_0 - внут.

$\hookrightarrow x_0\in G_\alpha$, G_α - открытое $\Rightarrow$

$\exists\varepsilon>0: U_\varepsilon(x_0)\subset G_\alpha \Rightarrow U_\varepsilon(x_0)\subset G \Rightarrow$

x_0 - внут. точки G => G - открыто

Лемма Пересечение конечного числа открытых множеств - открытое.

$\{G_i\}_{i=1}^n$ - открытые мн-ва

$G = \bigcap_{i=1}^n G_i$ - пересечение

Если $G=\emptyset$, то доказано

Иначе:

Произвольная $x_0\in G \Rightarrow X_0\in G_i, i=1,\dots,n$

$\Rightarrow \forall i=\overline{1,n}\ \exists\varepsilon>0: U_{\varepsilon_i}(x_0)\subset G_i$

$\varepsilon = \min(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)>0$

$U_\varepsilon(x_0)\subset G_i, \forall i=\overline{1,n} \Rightarrow U_\varepsilon(x_0)\subset G$

=> x_0 - внут. => G открыто

Замечание. Пересечение не конечного числа открытых множеств может не быть открытым.

$G_n = \left(-1-\frac{1}{n}; 1+\frac{1}{n}\right)$ - влож. интервалы.

$\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = [-1,1]$

№36

Опр. Граница $E\subset\mathbb{R}^n$ - мн-во граничных точек.

Обозн ∂E

Опр. X_0 - граничная точка из $\mathbb{R}^n$. Если $\forall\varepsilon>0 \hookrightarrow U_\varepsilon(x_0)\cap E\ne\emptyset$
$U_\varepsilon(x_0)\cap(\mathbb{R}^n\setminus E)\ne\emptyset$

Доказать, что ∂E - замкнутое мн-во

1) $\partial E=\emptyset$ => утв. доказано

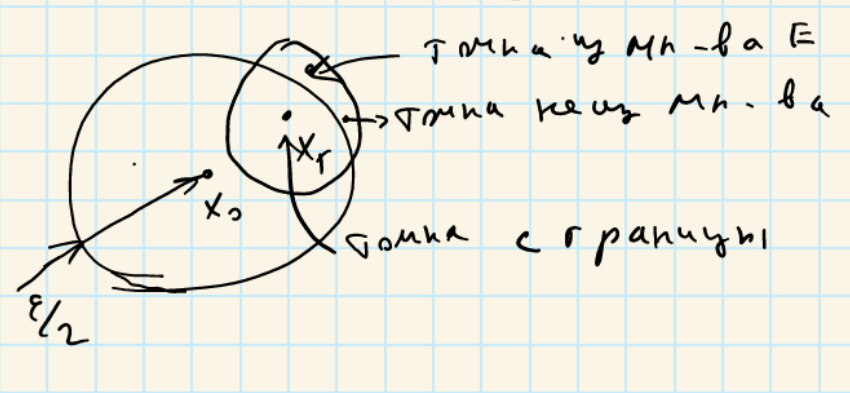
2) $\partial E\ne\emptyset$

Рассмотрим X_0 предельную т. для ∂E =>

$\Rightarrow \forall\varepsilon>0\ \mathring{U}_{\varepsilon/2}(x_0)\cap\partial E\ne\emptyset$

$\forall x_r\in\partial E$

$\forall\varepsilon>0 \hookrightarrow \begin{cases} U_{\varepsilon/2}(X_r)\cap E\ne\emptyset \\ U_{\varepsilon/2}(X_r)\cap(\mathbb{R}^n\setminus E)\ne\emptyset \end{cases}$



$\Rightarrow \exists\ \mathring{U}_\varepsilon(x_0)$ лежат как точки из мн-ва E, так и не из E

$\Rightarrow x_0\in\partial E$

Ти. $[1,2)\cup\{3\}\cup\left([4,5]\cap\mathbb{Q}\right)$

1) Изол. т.: $\{3\}$

2) Гранич. точки $\{1\}\cup\{2\}\cup\{3\}\cup[4,5]$

3) Внут. точки $(1,2)$

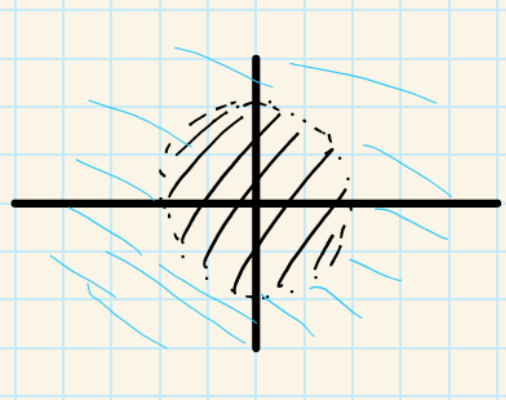
4) Предельные $[1,2]\cup[4,5]$

5) $[1,2]\cup\{3\}\cup[4,5]$

§2 №9.1

$U = \frac{1}{x^2+y^2-1}$, G - область определения

$x^2+y^2\ne 1$



а) G - замкнуто

$x_0 = (1,0)$ т. не из мн-ва.

$x_n = \left(1-\frac{1}{n}, 0\right)$

посл. из мн-ва

$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$

=> G не содержит предельную точку.

G не замкнуто.

б) Открытое?

$x\in G: \rho(0,x)<1$

$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$, $U_\varepsilon(x_0)\subset G$, $\varepsilon = 1-\rho(0,x)$

2 случ: $x_0\in G$, но $\rho(0,x_0)>1$

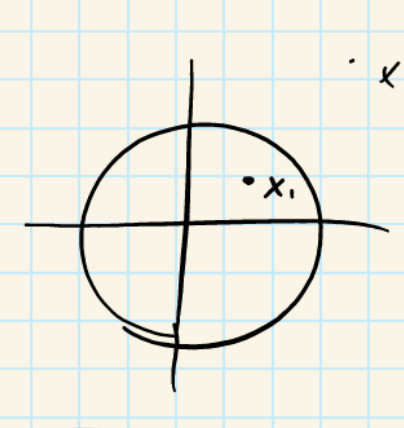
$U_\varepsilon(x_0)\subset G$, $\varepsilon = \rho(0,x_0)-1$

в) Линейно-связно

Нет.

$x_1\in G;\ \rho(0,x_1)<1$

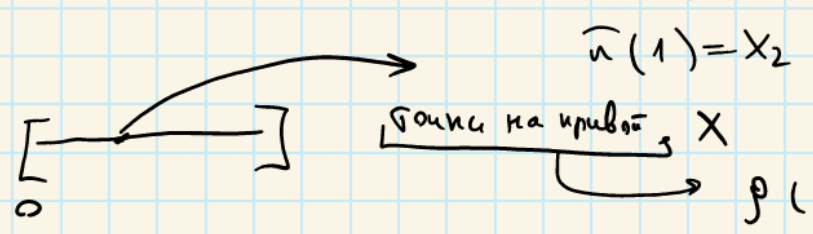
$x_2\in G:\ \rho(0,x_2)>1$



Γ - кривая (непр): $\bar r(t), t\in[0,1]$

$\bar r(0) = x_1$

$\bar r(1) = x_2$



$\rho(0,\bar r(t)) = F(t), t\in[0,1]$

F(t) - непр. функция

$F(0)<1$, $F(1)>1$ => F принимает значение 1 => F пересекает круг =>

=> Γ не из множества

г) Область?

Нет ← Нелинейно связно.

Т5. $A = \{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in\mathbb{R}^4 \mid x_1^2+x_2^2+x_3^2<x_4^2\}$

Область?

Проверим линейную связность

$x^{(1)} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$, $x^{(2)} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\-1\end{pmatrix}$

$x_1, x_2\in A$

Соединим кривой Γ:

$\bar r(t): t\in[0,1]$

$\bar r(0) = x^{(1)}$

$\bar r(1) = x^{(2)}$

$F(t) = \underbrace{x_4}_{\text{непр функция}}(\underbrace{\bar r(t)}_{\text{непр кривая}})$ - четвертая координата кривой

$\left.\begin{matrix}F(0)=1\\F(1)=-1\end{matrix}\right| \Rightarrow \exists\ T^*\in(0,1): F(T^*)=0$

=> На кривой есть точка с $x_4=0$

=> эта точка не из A => A не ЛСМ

б) $0, 0, 0, \frac{1}{n}$

Опр. $f: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$, $x_0\in\mathbb{R}^n$

Говорят, что $A\in\mathbb{R}$ - предел f при $x\to x_0$, если $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta\in(0,\delta_0), \forall x\in\mathring{U}_\delta(x_0) \hookrightarrow f(x)\in U_\varepsilon(A)$

Опр. $f: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$, $x_0\in\mathbb{R}$

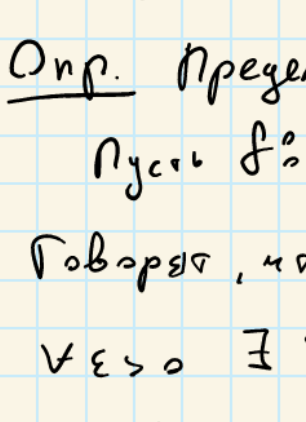
Говорят, что $A\in\mathbb{R}$ - предел f при $x\to x_0$, если $\forall\{x_n\}: x_n\ne x_0$, $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \hookrightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0) = A$

Опр. Предел по множеству по Коши

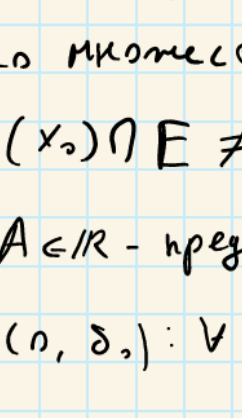
Пусть $f: \mathring{U}_{\delta}(x_0)\cap E\ne\emptyset$

Говорят, что $A\in\mathbb{R}$ - предел f при $x\to x_0$ по мн-ву E, если $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta\in(0,\delta_0): \forall x\in(\mathring{U}_\delta(x_0)\cap E)$

$\hookrightarrow f(x)\in U_\varepsilon(A)$



обычный предел



Опр. (Предел по мн-ву Гейне)

$f: (\mathring{U}_{\delta_0}(x_0)\cap E)\ne\emptyset$, x_0 - предельная для E

$\forall\{x_n\}\subset(\mathring{U}_{\delta_0}(x_0)\cap E)$, $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \hookrightarrow$

$\hookrightarrow \lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$

Обозн. обычный $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ по мн-ву $\lim_{\substack{x\to x_0\\E}} f(x) = A$

Опр. Предел по направлению.

$f: \mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$, $x_0\in\mathbb{R}^n$

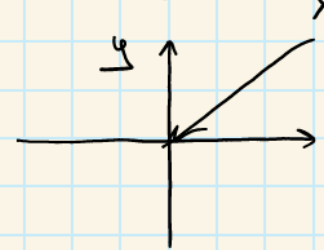
$\bar k, |\bar k|=1$ - напр. вектор.

Число A называют пределом по направлению $\bar k$, если $\lim_{t\to+0} f(x_0+\bar k t) = A$

Если $\lim f(x) = A$, то lim по всем направлениям $\exists$ и равны A. - критерий предела по напр.

Обратное неверно.

$f(x,y) = \frac{xy^2}{y^2+y^4}$; $(x,y)\to(0,0)$



$x = \alpha t$
$y = \beta t$

$\alpha^2+\beta^2 = 1$

$\bar r = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$

$\lim_{t\to+0} \frac{\alpha\beta^2 t^3}{\alpha^2t^2+\beta^4t^4} \xrightarrow{\alpha=0,\beta\ne0} \frac{0}{\beta^4t^4} = 0$

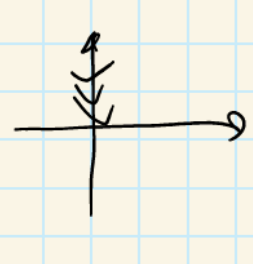
$\xrightarrow[\beta=0]{\alpha\ne0} \frac{0}{\alpha^2t^2} = 0$

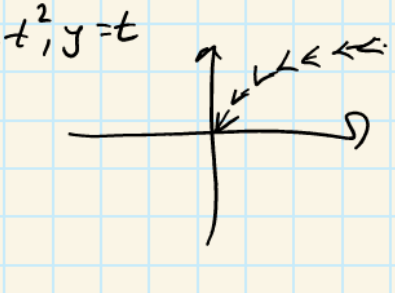
$\lim_{t\to+0} \frac{\alpha\beta^2 t}{\alpha^2+\beta^4t^2} = 0$

Пределы по всем напр. равны 0

Покажем, что предела $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)\ \nexists$

$\lim_{\substack{t\to+0\\x=0,y=t}} f(x,y) = 0$ $\lim_{\substack{t\to+0\\x=t^2,y=t}} f(x,y) = \frac{1}{2}\ne0$





Наш инструмент - два предела по направлениям и показать, что они не равны.

Достаточное условие $\exists$ предела для $f(x,y)$

Пусть $f(x,y): \mathring{U}_{\delta_0}(x_0,y_0)$

Пусть $\exists\rho_0>0: \forall\rho\in(0,\rho_0) \hookrightarrow |f(x_0+\rho\cos\varphi, y_0+\rho\sin\varphi)-A|\le F(\rho)$

где $x = x_0+\rho\cos\varphi$, $y = y_0+\rho\sin\varphi$, $F(\rho)\xrightarrow[\rho\to+0]{}0$

Тогда $\lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f(x,y) = A$

№37.8

$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y)$, $\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y)$ - повторный предел.

$\lim_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}} f(x,y)$ - двойной предел.

$f = x\sin\frac{1}{y} + y\sin\frac{1}{x}$, $x_0, y_0 = (0,0)$

1) $\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} \left(\underline{x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}}\right)$ — не сущ.

$\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} \left(x\sin\overset{\notin\mathbb{R}}{\frac{1}{y}} + y\sin\frac{1}{x}\right)$ - не сущ.

$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0\\(x\ne0, y\ne0)}} \left(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right) = 0$

(ну тут было решение, но я нет устал писать)

№48.7 (решил у доски)

Опр. $f: U_{\delta_0}(x^0)$, $x_0\in\mathbb{R}^n$.

Если $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, то f - непр. в т. x_0

Опр. $f: (U_{\delta_0}(x_0)\cap E)$, $x_0\in E$
x_0 - пред. для E

Если $\lim_{\substack{x\to x_0\\E}} f(x) = f(x_0)$, то f непр. в x_0 по E

Опр. $f(x)$ опред. на $X\subset\mathbb{R}^n$

и $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x_1,x_2\in X \hookrightarrow |x_1-x_2|<\delta$

$\hookrightarrow |f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$

Тогда f - РНП на X

Ф-я, непрерывная на компакте, будет РНП (т. Кантора)

№77(2)

$\ln(x^2+y^2)$ - Р.Н $x^2+y^2>1$

Док-во:

$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta = \varepsilon/2 > 0: \forall \begin{matrix}(x_1,y_1)\\(x_2,y_2)\end{matrix}: \begin{matrix}x_1^2+y_1^2>1\\x_2^2+y_2^2>1\end{matrix}$

$\rho\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right)<\delta \hookrightarrow \left|\ln(x_1^2+y_1^2) - \ln(x_2^2+y_2^2)\right|$ ⊜

Обозн $\rho_1 = \sqrt{x_1^2+y_1^2}$
$\rho_2 = \sqrt{x_2^2+y_2^2}$

⊜ $2|\ln\rho_1 - \ln\rho_2| = 2\frac{1}{\xi}(\rho_1-\rho_2)$ ⊜ (т. Лагранжа)
$\xi\in(\rho_2,\rho_1)$

$\rho_1>\rho_2$

$\ln B - \ln A = \ln'(\xi)(B-A)$

⊜ $2(\underbrace{\rho_1-\rho_2}_{<\delta}) = 2\delta = \varepsilon$